

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y
SISTEMAS

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA

ANTEPROYECTO ACADEMICO NUEVO
INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES EN
BAJA TENSION

ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM
SIN GLP NI GNV

Estudiante:	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Codigo:	228447
Docente:	Mg. Gregorio Meza Marocho
Curso:	Instalaciones Electricas I
Modalidad:	Individual
Semestre:	2026-II
Entregable:	Expediente de anteproyecto

Puno – Peru
Agosto 2026

CONTENIDO

1	Memoria descriptiva	1
1.1	Objeto	2
1.2	Ubicacion y arquitectura	2
1.3	Alcance electrico	2
1.4	Suministro y continuidad	3
1.5	Estructura del documento	3
2	Calculos justificativos	4
2.1	Parametros de disenio	5
2.2	Demanda y suministro	5
2.3	Cortocircuito y selectividad	6
2.4	Conductores y caida de tension	6
2.5	Cuadro de circuitos	6
2.6	Coordinacion de arranque	8
2.7	Grupo electrogeno y UPS	8
2.8	Verificacion normativa	8
3	Memoria de calculo de iluminacion	10
3.1	Objetivo y metodologia	11
3.2	Parametros de disenio	12
3.3	Ejemplo de calculo completo	12
3.4	Resultados por ambiente	13
3.5	Verificacion de densidad de potencia (LPD)	13
3.6	Criterios normativos	13
4	Especificaciones tecnicas	14
4.1	Disposiciones generales	15
4.2	Conductores y canalizaciones	15
4.3	Cajas, sellos y uniones	15
4.4	Tableros y protecciones	15
4.5	Motores y cargas especiales	15
4.6	Bombas, surtidores y paro de emergencia	16
4.7	Alumbrado y dispositivos	16
4.8	Puesta a tierra, rayo y sobretensiones	16
4.9	Grupo electrogeno, ATS y UPS	16
4.10	Identificacion y documentacion	16
5	Ejecucion, seguridad y cumplimiento normativo	17
5.1	Secuencia de ejecucion	18
5.2	Areas peligrosas	18

5.3	Normas base	18
5.4	Reglas principales citadas	19
5.5	Pendientes obligatorios antes de obra	19
6	Cronograma de ejecucion	20
6.1	Plazo referencial	21
6.2	Hitos de control	21
7	Metrados y presupuesto	22
7.1	Base del metrado	23
7.2	Comparativa de proveedores	23
7.3	Regla de actualizacion	24
8	Planos de instalaciones electricas	25
8.1	Coherencia entre memoria y planos	26
9	Planos base u originales	28
9.1	Objeto	29
9.2	Registro de planos originales	29
9.3	Huella de verificacion de las fuentes	30
9.4	Uso de cada plano original	30
9.4.1	CAD-001 (ubicacion)	30
9.4.2	CAD-002 (distribucion)	30
9.5	Reconstruccion vectorial de la geometria	30
10	Conclusiones y recomendaciones	32
10.1	Conclusiones	33
10.2	Recomendaciones	33
11	Bibliografia y referencias cruzadas	34
11.1	Bibliografia	35
11.2	Referencias cruzadas entre capitulos	35

CAPÍTULO I

Memoria descriptiva

1.1 Objeto

El presente documento desarrolla el anteproyecto academico de instalaciones electricas en baja tension para una estacion de servicio (grifo) de combustibles liquidos. El trabajo es nuevo y pertenece a Renzo Gabriel Mamani Galindo. Los planos DWG de ubicacion y distribucion recibidos se usan exclusivamente para rescatar la implantacion, los ambientes, las islas, los surtidores, la zona de tanques y los equipos electricos observados; no se presentan como un proyecto electrico previo ni se modifica su fuente original.

El propietario del predio es Miguel Mamani Chuquicallata. La direccion del predio es Rustico Reumita, Parcela B-8 y B-9 Lado Este, en la comunidad campesina San Francisco de Buenavista, sobre la carretera Juliaca-Puno, distrito y provincia de San Roman, departamento de Puno.

1.2 Ubicacion y arquitectura

El establecimiento ocupa un lote de aproximadamente 41 m $\times$ 37 m (lote total) con un area a ejecutar de aproximadamente 28 m $\times$ 16 m. La geometria se extrajo del plano de distribucion en coordenadas UTM WGS 84 zona 19S y se trabajo en coordenadas locales. La altitud del sitio es aproximadamente 3830 m s.n.m.

La distribucion incluye un area administrativa (administracion y facturacion, oficina 01), sala de maquinas, dos servicios higienicos, vereda y tuberias de venteo. Se observan tres tanques enterrados (TK-1 Gasohol Premium, TK-2 Gasohol Regular, TK-3 Diesel B5-S50), dos islas de despacho, circulacion de vehiculos mayores y menores, fosa de agua, cilindros de arena y trapo empapado, y totem. GLP y GNV quedan expresamente fuera del alcance.

1.3 Alcance electrico

El anteproyecto incluye suministro de disenio 380/220 V, tablero general, subalimentadores TDE (emergencia), TDF (fuerza) y TD-A1 (administracion), grupo electrogeno con ATS, UPS para combustible/control y para POS-CCTV-comunicaciones, alumbrado normal y de emergencia, tomacorrientes, bombas sumergibles de tanque, cabezas electronicas de surtidores, control ATG, compresor de aire, bombas de agua y de efluentes, puesta a tierra, equipotencialidad, proteccion contra el rayo y propuesta academica de clasificacion de areas peligrosas.

No incluye factibilidad de concesionaria, calculo definitivo de cortocircuito/selectividad, obra civil, instalaciones de GLP/GNV, proyecto sanitario ni contra incendio completo, ni habilita-

cion profesional. Estos componentes requieren documentos o especialidades que no fueron entregados.

1.4 Suministro y continuidad

Se adopta $3 \times 380/220$ V, 60 Hz, 3F+N+PE, suministro directo en baja tension con capacidad de servicio propuesta de 30.00 kVA. La empresa distribuidora se asume como Electro Puno por la ubicacion del grifo, y la propuesta queda condicionada a su factibilidad y a la corriente de cortocircuito disponible en el punto de entrega. El neutro y el conductor de proteccion se mantienen separados aguas abajo del origen (TN-S).

Para continuidad se propone un grupo Cummins C30D6 de 37.50 kVA standby con ATS de cuatro polos y UPS senoidales para combustible/control y para POS-CCTV-comunicaciones. El respaldo es un criterio de ingenieria del anteproyecto, no una obligacion general atribuida sin matiz a todos los grifos.

1.5 Estructura del documento

El expediente se organiza en los siguientes capitulos: memoria descriptiva, calculos justificativos (incluida la verificacion normativa), memoria de calculo de iluminacion, especificaciones tecnicas, ejecucion/seguridad y cumplimiento normativo, cronograma, metrados y presupuesto, planos de instalaciones electricas (IE-01..IE-06), planos base u originales y conclusiones y recomendaciones. Las tablas y figuras se referencian en el texto y el indice general recoge la numeracion de capitulos y secciones.

CAPÍTULO II

Calculos justificativos

2.1 Parametros de diseno

Los parametros base del diseno se resumen a continuacion. Los valores marcados como supuesto se asumen para el anteproyecto y deben confirmarse con la concesionaria antes de la construccion.

Parametro	Valor	Nota
Tension nominal	380/220 V, 3F+N+PE	DEC-004
Frecuencia	60 Hz	sistema peruano
Sistema de puesta a tierra	TN-S	DEC-005
Capacidad de servicio	30.00 kVA	propuesta
Factor de reserva	1,20	margen de diseno
Factor de potencia de demanda	0,83	MD 15.08 kW / 18.20 kVA
Desbalance de fases	1.85 %	objetivo $\leq 10\%$
Resistividad del cobre (en servicio)	0,021 $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$	Tabla del calculo
Reactancia del conductor	0,08 Ω/km	hipotesis
Factor de desrating	0,80	CNE-U Tabla 5A/5C: temperatura, agrupamiento y altitud
Caida de tension (alim./derivado)	2,5 % / 4 % total	CNE-U Regla 050-102
Conductor minimo	2,5 mm^2	CNE-U Regla 030-002
Icc en punto de entrega	10 kA (supuesto)	pendiente factibilidad
Poder de corte del ITM principal	≥ 25.00 kA	cubre el Icc supuesto
Altitud de sitio	3830 m s.n.m.	confirmada por el estudiante

2.2 Demanda y suministro

La potencia instalada es 18.25 kW instalados (22.05 kVA). La maxima demanda calculada es 15.08 kW / 18.20 kVA (15.08 kW y 18.20 kVA), con un desbalance de fases de 1.85 %, por debajo del objetivo de 10 %.

Aplicando el factor de reserva de 20 % la demanda con reserva es 21.84 kVA, menor que la capacidad de servicio propuesta de 30.00 kVA. La corriente maxima de fase con reserva es 33.43, cubierta por el interruptor principal de 50.00 A, 4P.

La demanda se determina con cargas realmente proyectadas y factores de demanda y simultaneidad justificados, conforme al articulo 7 de la EM.010. Para usos no residenciales se verifica ademas la cota de la Regla 050-210 del CNE-U con la Tabla 14 (25 W/m² para uso industrial/comercial, factor de demanda 100 %), que queda ampliamente superada por las cargas instaladas.

2.3 Cortocircuito y selectividad

Para el anteproyecto se asume una corriente de cortocircuito de 10 kA en el punto de entrega, valor típico de un suministro BT de esta magnitud y que debe confirmarse con la factibilidad de la concesionaria. El interruptor principal de 50.00 A, 4P se selecciona con poder de corte $I_{cu} \geq 25.00$ kA, por lo que cubre holgadamente el lcc supuesto.

La selectividad entre el interruptor general y los interruptores de los subalimentadores (TDE 40 A, TDF 32 A y TD-A1 20 A) se logra por escalonamiento de corrientes nominales, con relaciones de 1,25 a 2,5 veces entre niveles, garantizando que solo opere el dispositivo mas cercano al defecto. El estudio de selectividad definitivo y el calculo de lcc por fase se realizan en la etapa de construccion con los datos reales de la concesionaria.

2.4 Conductores y caida de tension

La comprobacion usa las capacidades de la Tabla 2 del CNE-U para cobre XLPE/EPR a 90 °C (tres conductores cargados, metodos B1 y D de la NTP 370.301) y secciones de enlace equipotencial de la Tabla 16. El conductor minimo es 2,5 mm², conforme a la Regla 030-002.

Conforme a la Regla 050-102, la caida de tension de cada alimentador o circuito derivado no supera 2,5 % y la caida total hasta la salida mas alejada no supera 4 %. El alimentador principal y los subalimentadores se calculan con la formula trifasica (380 V). El alimentador principal presenta una caida de 0.22 %.

El desrating de 0,80 adopta conservadoramente la correccion por temperatura, agrupamiento y altitud (Puno, aproximadamente 3830 m), sin aplicar factores separados.

2.5 Cuadro de circuitos

ID	Tablero	ITM	Cu/N/PE	Iz corr.	I _{max}	dV
AL-TDE	TDE	40 A	10/10/6	54.4	18.06	0.13 %
AL-TDF	TDF	32 A	10/10/6	54.4	8.40	0.07 %
AL-TD-A1	TD-A1	20 A	4/4/2.5	29.6	5.86	0.19 %

ID	Descripcion	Tablero	Fase	kVA inst.	kVA MD	Ib (A)	ITM	Cu/PE	dV ramal/total
F-01	STP tanque 1 Gasohol Premium	TDE	R	2.42	2.42	13.75	20	4/4	1.00 % / 1.35 %
F-02	STP tanque 2 Gasohol Regular	TDE	S	2.42	2.42	13.75	20	4/4	1.08 % / 1.43 %

F-03	STP tanque 3 Diesel B5-S50	TDE	T	2.42	2.42	13.75	20	4/4	1.20 % / 1.55 %
F-04	Cabeza electronica surtidor isla 1	UPS-FUEL	R	0.10	0.10	0.47	16	2.5/2.5	0.08 % / 0.43 %
F-05	Cabeza electronica surtidor isla 2	UPS-FUEL	S	0.10	0.10	0.47	16	2.5/2.5	0.10 % / 0.45 %
F-06	Control de playa y medicion automatica de tanques (ATG)	UPS-FUEL	T	0.40	0.40	1.82	10	2.5/2.5	0.19 % / 0.54 %
F-07	Compresor de aire de servicio	TDF	RST	2.75	1.65	5.25	16	4/4	0.15 % / 0.44 %
F-08	Bomba de agua de servicio	TDF	RST	1.88	1.12	3.75	10	4/4	0.14 % / 0.43 %
F-09	Bomba de efluentes / fosa de agua	TDF	RST	1.88	0.75	3.75	10	4/4	0.19 % / 0.49 %
L-01	Alumbrado de marquesina y area de despacho, LED	TDE	R	0.84	0.84	3.83	10	2.5/2.5	0.84 % / 1.18 %
L-02	Alumbrado exterior de postes	TDF	S	0.67	0.67	3.06	10	2.5/2.5	0.89 % / 1.19 %
L-03	Letrero y totem de precios	TDF	T	0.42	0.42	1.91	10	2.5/2.5	0.42 % / 0.71 %
A1-01	Alumbrado interior administrativo	TD-A1	R	0.57	0.57	2.58	10	2.5/2.5	0.38 % / 0.79 %
A1-02	Alumbrado SS.HH, sala de maquinas y vereda tecnica	TD-A1	S	0.23	0.23	1.06	10	2.5/2.5	0.14 % / 0.55 %
A1-03	Tomacorrientes oficina y administracion	TD-A1	R	1.20	0.72	5.45	20	4/4	0.52 % / 0.93 %
A1-04	Tomacorrientes sala de maquinas y SS.HH	TD-A1	T	1.00	0.60	4.55	20	4/4	0.39 % / 0.81 %
A1-05	Tomacorrientes criticos de caja/POS	TDE	T	0.80	0.80	3.64	16	2.5/2.5	0.38 % / 0.73 %

S-01	POS, comunicaciones y CCTV	UPS-IT	S	1.20	1.20	5.45	10	2.5/2.5	0.94 % / 1.29 %
S-02	Central de alarma y deteccion	TDE	T	0.20	0.20	0.91	10	2.5/2.5	0.13 % / 0.47 %
S-03	Alumbrado de emergencia y senales de evacuacion	TDE	R	0.30	0.30	1.36	10	2.5/2.5	0.28 % / 0.63 %
S-04	Pulsador y paro de emergencia general de playa	TDE	S	0.10	0.10	0.45	10	2.5/2.5	0.08 % / 0.43 %
S-05	Monitoreo de areas (puntos PM A1/R1, PM A2/R2)	TDE	S	0.15	0.15	0.68	10	2.5/2.5	0.14 % / 0.49 %

2.6 Coordinacion de arranque

El arranque de los motores se verifica contra la coordinacion del subalimentador correspondiente. El arranque del mayor motor de cada tablero produce corrientes momentaneas que los interruptores de curva D toleran durante el transitorio; el grupo electrogeno se dimensiona para el arranque secuencial de una bomba sumergible a la vez. Los valores de catalogo deben sustituirse por placas antes de construir.

2.7 Grupo electrogeno y UPS

La carga critica permanente es 11.46. El escenario de arranque secuencial con el mayor motor es 21.14y con margen de 1,25 es 26.42. A la altitud de sitio (factor 0.83) el grupo Cummins C30D6 de 37.50 kVA standby entrega 31.13, por lo que la verificacion CUMPLE.

Las UPS se dimensionan por sus cargas conectadas: la UPS de combustible/control y la UPS de POS-CCTV-comunicaciones quedan por encima de sus potencias nominales de forma holgada.

2.8 Verificacion normativa

El diseno del anteproyecto se verifica contra las reglas aplicables delCodigo Nacional de Electricidad–Utilizacion (CNE-U) y la norma EM.010 del RNE. La siguiente tabla resume el criterio empleado, la regla citada y el resultado.

Criterio	Regla / norma	Verificacion
Seccion minima de conductores	CNE-U Regla 030-002	minimo 2,5 mm ² cobre en fuerza y alumbrado; se usa 2,5 mm ² o mayor en todos los circuitos
Capacidad de corriente	CNE-U Regla 030-004 y Tabla 2	$I_b \leq I_z$ corregido por desrating 0,80 (temperatura, agrupamiento y altitud); verificado en todos los circuitos y alimentadores
Coordinacion de protecciones	CNE-U Regla 050-104	$I_b \leq I_n \leq I_z$ en todos los circuitos y subalimentadores
Caida de tension	CNE-U Regla 050-102	ramal $\leq 2,5\%$ y total $\leq 4\%$; el peor caso del anteproyecto es en el circuito , con 0.22 % en el alimentador principal
Demanda para usos no residenciales	CNE-U Regla 050-210 y Tabla 14	cota de 25 W/m ² superada por las cargas instaladas del grifo; la demanda se calcula con cargas proyectadas (EM.010 art. 7)
Puesta a tierra	CNE-U Regla 060-712 y Tabla 16	objetivo de 10 ohm (limite 25 ohm), enlace equipotencial segun Tabla 16
Lugares peligrosos	CNE-U Regla 120-000 y Seccion 110	clasificacion de areas como propuesta academica (lamina IE-06), sujeta a revision competente
Interruptor general	CNE-U Regla 050-100	$I_{cu} \geq 25.00$ kA cubre el lcc asumido de 10 kA
Iluminacion y emergencia	EM.010 arts. 6 y 11.1	niveles de iluminancia segun NTP ISO 8995 y alumbrado de emergencia con senales de evacuacion

Los criterios se adoptaron segun la normativa peruana vigente citada en el capitulo de seguridad; la confirmacion de la factibilidad, el lcc real y las placas de equipos queda pendiente antes de la construccion.

CAPÍTULO III

Memoria de calculo de iluminacion

3.1 Objetivo y metodologia

Esta memoria determina la cantidad de luminarias, la potencia instalada y la densidad de potencia de iluminacion (LPD) de cada ambiente del grifo mediante el **metodo de lumanes (metodo de rendimiento o de factor de utilizacion)**. El procedimiento es el siguiente:

1. Definir el nivel de iluminancia objetivo E segun el uso del ambiente, con base en la NTP ISO 8995 y la EM.010 del RNE.
2. Calcular el **indice de local** K , que relaciona las dimensiones del ambiente con la altura de montaje sobre el plano de trabajo:

$$K = \frac{L \cdot A}{H_m (L + A)}$$

siendo L el largo, A el ancho y H_m la altura de montaje (altura del local menos la altura del plano de trabajo).

3. Adoptar el **factor de utilizacion** F_U , estimado por interpolacion de tablas tipicas de luminarias LED segun K y las reflectancias del ambiente.
4. Adoptar el **factor de mantenimiento** F_M (0,80 en interiores limpios y 0,70 en exteriores), que considera el ensuciamiento de la luminaria y la depreciacion del flujo luminoso.
5. Calcular el **flujo luminoso requerido**:

$$\Phi = \frac{E \cdot S}{F_U \cdot F_M}$$

siendo S el area del ambiente.

6. Determinar la cantidad de luminarias:

$$N = \left\lceil \frac{\Phi}{\phi_l} \right\rceil$$

con ϕ_l el flujo luminoso de la luminaria seleccionada.

7. Calcular la **potencia instalada**, la **densidad de potencia de iluminacion** $LPD = P/S$ y la **iluminancia resultante**:

$$E_{res} = \frac{N \cdot \phi_l \cdot F_U \cdot F_M}{S} \geq E$$

Todos los valores son un criterio academico de anteproyecto. La seleccion final de luminaria se confirma con catalogo vigente y la verificacion de campo.

3.2 Parametros de diseno

- Niveles de iluminancia segun NTP ISO 8995 y EM.010 (oficinas 300–500 lux, sala de maquinas 200 lux, servicios higienicos 150 lux, zona de despacho 150–200 lux, circulacion exterior 50 lux).
- Factor de mantenimiento $F_M = 0,80$ interior y $F_M = 0,70$ exterior.
- Luminarias LED de 100 lm/W (panel de oficina 36 W, panel SS.HH 18 W, high-bay industrial 50 W, proyector exterior 100 W, poste de patio 80 W), referenciales de familias de catalogo comparables.
- Reflectancias tipicas: techo 0,7, pared 0,5 y piso 0,2 en interiores; reflectancia exterior 0,1.

3.3 Ejemplo de calculo completo

Se desarrolla el ambiente **Administracion y facturacion** con las siguientes entradas:

Parametro	Valor	Fuente / nota
Dimensiones	6.0 m × 4.0 m × 3.0 m	arquitectura extraida del DWG (criterio adoptado)
Area	24,00 m ²	$S = L \cdot A$
Iluminancia objetivo	500 lux	NTP ISO 8995
Altura de montaje	3.0 m – 0,85 m = 2,15 m	plano de trabajo 0,85 m

Indice de local.

$$K = \frac{L \cdot A}{H_m (L + A)} = \frac{6,0 \cdot 4,0}{2,15 (6,0 + 4,0)} = 1,12$$

Factores. Para $K = 1,12$ y reflectancias tipicas de oficina se adopta $F_U = 0,59$; el factor de mantenimiento es $F_M = 0,8$.

Flujo luminoso requerido.

$$\Phi = \frac{E \cdot S}{F_U \cdot F_M} = \frac{500 \cdot 24,00}{0,59 \cdot 0,8} = 25514,00 \text{ lm}$$

Cantidad de luminarias. Con la luminaria seleccionada (panel LED de 3600 lm y 36 W):

$$N = \left\lceil \frac{25514,00}{3600} \right\rceil = 8 \text{ luminarias}$$

Potencia instalada y densidad de potencia.

$$P = N \cdot P_l = 8 \cdot 36 \text{ W} = 288,00 \text{ W}, \quad \text{LPD} = \frac{P}{S} = \frac{288,00}{24,00} = 12,00 \text{ W/m}^2$$

Verificacion del nivel de iluminacion obtenido.

$$E_{res} = \frac{N \cdot \phi_l \cdot F_U \cdot F_M}{S} = \frac{8 \cdot 3600 \cdot 0,59 \cdot 0,8}{24,00} = 564 \text{ lux} \geq 500 \text{ lux} \quad \checkmark$$

El nivel resultante supera el objetivo, por lo que el ambiente CUMPLE.

3.4 Resultados por ambiente

*N: numero de luminarias por ambiente

3.5 Verificacion de densidad de potencia (LPD)

La potencia total de iluminacion calculada por el metodo de lumanes es 2,202 kW (38 luminarias), con una densidad promedio de 3,19 W/m². Todos los ambientes cumplen los limites practicos de LPD para iluminacion LED y el objetivo de iluminancia se alcanza en todos los casos.

Estas potencias son coherentes con los circuitos de alumbrado del cuadro de cargas: L-01 = 800 W (marquesina y despacho), L-02 = 640 W (postes de patio), A1-01 = 540 W (administracion y oficina) y A1-02 = 222 W (sala de maquinas, SS.HH 1–3 y vereda/venteo). El circuito L-03 corresponde al letrero/totem de precios (400 W) y se trata como carga de rotulo luminoso, no como parte del calculo de iluminancia por ambiente.

3.6 Criterios normativos

- NTP ISO 8995:2008, Iluminacion de lugares de trabajo (equivalente a la CIE S 008), de la que se toman los niveles de iluminancia por uso.
- EM.010 del RNE, articulo 6, niveles de iluminancia, y articulo 11.1, alumbrado de emergencia y senales de evacuacion (tratado en el capitulo de calculos y especificaciones).
- Practica recomendada de estaciones de servicio para la zona de despacho (150–200 lux) y la circulacion exterior (50 lux).

CAPÍTULO IV

Especificaciones tecnicas

4.1 Disposiciones generales

Todos los materiales y equipos deben ser nuevos, de marcas establecidas y cumplir las reglas del CNE-U y la EM.010. Los valores de catalogo empleados en este anteproyecto son referenciales; se sustituyen por las placas reales antes de la construccion.

4.2 Conductores y canalizaciones

Conductores de cobre, aislamiento XLPE o EPR, tension nominal 450/750 V o superior. Seccion minima $2,5 \text{ mm}^2$ para fuerza y alumbrado (Regla 030-002). Las canalizaciones se instalan en tubos PVC SAP o metalicos segun el metodo de la Tabla 2 (B1 empotrado en pared, D enterrado) y la Regla 070 del CNE-U. Los conductores de proteccion (PE) cumplen la Tabla 16; en circuitos de motor se adopta igual seccion que la fase.

4.3 Cajas, sellos y uniones

Las cajas deben permitir la instalacion y extraccion de conductores y no presentar aristas cortantes. En areas clasificadas se aplican sellos y accesorios compatibles con la zona segun la Seccion 110/120 del CNE-U. Todo empalme queda dentro de caja accesible.

4.4 Tableros y protecciones

Tableros metalicos con barra de neutro y de tierra separadas (TN-S), interruptores automaticos de curva C y D segun el cuadro de circuitos, y proteccion diferencial de 30 mA en circuitos de tomacorrientes y equipos de area clasificada. El interruptor general de 50.00 A, 4P y los subalimentadores se seleccionan de modo que $I_b \leq I_n \leq I_z$ (Regla 050-104).

4.5 Motores y cargas especiales

Las bombas sumergibles de tanque se alimentan desde el tablero de emergencia con arranque directo secuencial. Se verifica la coordinacion de arranque con los subalimentadores (curva D). Los surtidores y sus cabezas electronicas se alimentan mediante UPS de combustible/control.

4.6 Bombas, surtidores y paro de emergencia

Se incluye circuito de pulsador y paro de emergencia general de playa. El paro debe desenergizar bombas sumergibles y surtidores en emergencia conforme a la normativa sectorial de establecimientos de venta al publico de combustibles y la Regla 120 del CNE-U.

4.7 Alumbrado y dispositivos

Alumbrado LED interior y exterior, incluyendo marquesina, area de despacho y postes de patio, con circuitos independientes. Alumbrado de emergencia y senales de evacuacion conforme al articulo 11.1 de la EM.010.

4.8 Puesta a tierra, rayo y sobretensiones

Pozo de puesta a tierra con objetivo de 10 ohm (limite de 25 ohm de la Regla 060-712 del CNE-U), enlace equipotencial de masas, malla de tierra y pararrayo de 12 m con radio de proteccion de 20 m observado en el plano. Se protege el tablero general contra sobretensiones transitorias. Los valores quedan sujetos a resistividad del terreno y medicion con telurimetro.

4.9 Grupo electrogeno, ATS y UPS

Grupo Cummins C30D6 de 37.50 kVA standby con correccion por altitud, transferencia automatica de cuatro polos con neutro conmutado, y UPS senoidales para combustible/control y POS-CCTV-comunicaciones con autonomia minima de 15 minutos.

4.10 Identificacion y documentacion

Todos los tableros, circuitos, canalizaciones y equipos se identifican con etiquetas permanentes que coinciden con el cuadro de cargas y los planos. Se entregara la documentacion de prueba exigida por la EM.010.

CAPÍTULO V

Ejecucion, seguridad y cumplimiento normativo

5.1 Secuencia de ejecucion

El orden referencial es: obra civil y canalizaciones enterradas, pozos de puesta a tierra, alimentadores y subalimentadores, tableros, circuitos derivados, luminarias y tomacorrientes, equipos de playa (surtidores, bombas sumergibles, compresor, bombas de servicio), grupo electrogeno con ATS, UPS, pararrayo, pruebas y verificaciones, y entrega de documentacion.

5.2 Areas peligrosas

El grifo corresponde a un lugar de manipulacion de combustibles de la Regla 120-000 del CNE-U, complementada por la Seccion 110 para lugares peligrosos. La propuesta academica de este anteproyecto delimita zonas de riesgo alrededor de tanques, venteos y surtidores (zonas 1 y 2) en la lamina IE-06. Los limites definitivos y la seleccion de equipos de area clasificada deben ser revisados por un ingeniero electricista o mecanico-electricista colegiado antes de la construccion.

Elemento de riesgo	Zona Radio (m) Coordenada local (x, y)		
Tanque TK-1 (Gasohol Premium)	1	2,2	(14,57; 7,95)
Tanque TK-2 (Gasohol Regular)	1	2,2	(17,49; 8,21)
Tanque TK-3 (Diesel B5-S50)	1	2,2	(21,04; 8,42)
Tuberias de venteo	1	1,5	(0,83; 4,37)
Surtidor isla 1	2	3,5	(14,44; 10,92)
Surtidor isla 2	2	3,5	(19,85; 10,93)

Las coordenadas son locales (en metros, origen en la esquina suroeste del lote a ejecutar) y corresponden a las posiciones observadas en el DWG original (PLANO DE DISTRIBUCION.dwg). La Zona 1 se extiende 2,2 m alrededor de las bocas de los tanques y 1,5 m alrededor de los venteos; la Zona 2 se extiende 3,5 m alrededor de los surtidores. Estos radios son una propuesta academica sujeta a revision competente.

5.3 Normas base

- Codigo Nacional de Electricidad–Utilizacion, aprobado por R.M. N.°037-2006-MEM/DM y modificado por R.M. N.°175-2008-MEM/DM.
- Norma EM.010 del RNE, aprobada por R.M. N.°083-2019-VIVIENDA.

- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Publico de Combustibles y normativa sectorial vigente de la OSINERGMIN, en lo aplicable.

5.4 Reglas principales citadas

- Regla 030-002: seccion minima $2,5 \text{ mm}^2$ cobre para fuerza y alumbrado.
- Regla 030-004 y Tabla 2: capacidad de corriente de conductores.
- Regla 050-102: caida de tension maxima 2,5 % por alimentador o circuito derivado y 4 % total.
- Regla 050-104: coordinacion $I_b \leq I_n \leq I_z$.
- Regla 050-210 y Tabla 14: demanda para usos no residenciales.
- Regla 060-712: limite de puesta a tierra.
- Tabla 16: seccion minima de enlace equipotencial.
- EM.010 articulo 7: evaluacion de demanda.
- EM.010 articulo 11.1: alumbrado de emergencia y senales de evacuacion.

5.5 Pendientes obligatorios antes de obra

- Obtener factibilidad, punto de entrega e lcc de Electro Puno (la empresa distribuidora se asume; el lcc de 10 kA es un supuesto de anteproyecto).
- Sustituir familias de catalogo por placas reales.
- Verificar cotas, alturas, PAT y areas clasificadas en campo.
- Revision humana competente de calculos, CAD y expediente.

CAPÍTULO VI

Cronograma de ejecucion

6.1 Plazo referencial

Para un grifo de esta magnitud se estima un plazo referencial de ejecucion de 8 semanas, con la siguiente distribucion de hitos. Es un orden academico referencial; el cronograma definitivo depende de la aprobacion del proyecto y de los permisos sectoriales.

Hito	Semana	Fechas referenciales
Obra civil y canalizaciones enterradas	1-2	Sem 1-2
Pozos de puesta a tierra y equipotencialidad	2	Sem 2
Alimentadores, subalimentadores y tableros	3-4	Sem 3-4
Circuitos derivados (alumbrado, tomacorrientes, fuerza)	4-5	Sem 4-5
Equipos de playa (surtidores, STP, compresor, bombas)	5-6	Sem 5-6
Grupo electrogeno, ATS, UPS y pararrayo	6-7	Sem 6-7
Pruebas, verificaciones y documentacion	7-8	Sem 7-8

Las fechas exactas se fijan al inicio de obra una vez aprobado el proyecto; el cronograma se expresa por semanas porque la fecha de inicio depende de los permisos sectoriales y de la disponibilidad de la concesionaria.

6.2 Hitos de control

Los hitos criticos son: energizacion de tableros, puesta en servicio del grupo electrogeno, prueba del paro de emergencia y medicion de la resistencia de puesta a tierra. Cada hito requiere registro fotografico y verificacion por el residente y el supervisor segun correspon-da.

CAPÍTULO VII

Metrados y presupuesto

7.1 Base del metrado

Los metrados de este anteproyecto se estiman a partir del cuadro de circuitos, las longitudes de diseño registradas en las entradas canonicas (diseno-electrico/datos/cargas.yaml) y los planos IE-01..IE-06. El desglose detallado se genera en build/renzo-industrial/presupuesto/ y se reproduce en presupuesto/datos/. Son valores referenciales de anteproyecto; el metrado definitivo se realiza sobre planos de construccion aprobados y verificados en campo.

Partida	Cant.	Descripcion	Parcial (S/)
Tuberia PVC SAP 20/25/32 mm y accesorios	588 m	circuitos y alimentadores	2 394,10
Conductores activos 2,5/4/10 mm ²	1444 m	fase/neutro segun cuadro	10 477,60
Conductores de proteccion (PE)	588 m	igual seccion que la fase	—
Interruptores termomagneticos	23	curva C/D segun cuadro + general 50 A 4P	1 469,00
Interruptores diferenciales 30 mA	22	todos los circuitos derivados	2 090,00
Tableros TDE, TDF y TD-A1	3	metalicos, con barra N y PE	1 950,00
Luminarias LED interior y exterior	38	segun memoria de iluminacion	9 110,00
Tomacorrientes e interruptores	13	cajas, placas y salidas	555,00
Bombas sumergibles de tanque (STP)	3	1,5 hp, arranque directo	9 600,00
Surtidores con cabeza electronica	2	islas de despacho	36 000,00
Compresor y bombas de servicio	3	compresor, agua y efluentes	8 600,00
Grupo Cummins C30D6 37.50 kVA con ATS	1	standby, 4 polos, neutro conmutado	45 000,00
UPS combustible/control y POS-CCTV	2	1,5 y 2,0 kVA, 15 min	4 800,00
Puesta a tierra y pararrayo	2+1	pozos, malla y rayo h=12 m	9 440,00
Montaje, pruebas y verificaciones	1 gbl	instalacion, teluometro, ensayos	15 000,00
TOTAL REFERENCIAL			156 928,70

7.2 Comparativa de proveedores

Sobre la base del BOM se estima la dispersion de cotizaciones entre proveedores del mercado peruano. El detalle se genera en build/renzo-industrial/presupuesto/comparativa-proveedores.md y en el libro cotizacion-comparativa.xlsx.

Proveedor	Total (S/) Delta vs base	
Sodimac	156 126,01	-0,5 %
Promart	158 364,58	+0,9 %
Mercado Libre	163 841,98	+4,4 %

7.3 Regla de actualizacion

Todos los precios unitarios son referenciales. El monto total se define solo con cotizaciones vigentes a la fecha de ejecucion y con los metrados de construccion aprobados. Este capitulo no sustituye al presupuesto de obra.

CAPÍTULO VIII

Planos de instalaciones electricas

La relacion de planos del anteproyecto es la siguiente. Los planos se generan en formato vectorial A1 y se anexan al final de este documento.

Lamina	Escala	Descripcion
IE-01	1:100 / IND.	Distribucion general y alumbrado exterior
IE-02	1:100 / IND.	Alumbrado y tomacorrientes - edificio administrativo
IE-03	1:100 / IND.	Fuerza, surtidores, bombas y paro de emergencia
IE-04	1:100 / IND.	Puesta a tierra, equipotencialidad y proteccion contra el rayo
IE-05	S/E	Diagrama unifilar, cuadros de carga y tableros
IE-06	1:100 / IND.	Clasificacion de areas peligrosas y detalles

Los limites de areas peligrosas de la lamina IE-06 son una propuesta academica; deben revisarse con la normativa sectorial y un profesional colegiado antes de construir.

8.1 Coherencia entre memoria y planos

Se verifico la correspondencia entre los documentos del expediente y las laminas, conforme a las entradas canonicas de diseno (diseno-electrico/datos/cargas.yaml):

Elemento	Correspondencia	Fuente
Circuitos F-01..F-03 (STP)	laminas IE-03 y IE-01; bombas cuadro de circuitos sumergibles junto a los tanques TK-1..TK-3	
Circuitos F-04..F-06 (surtidores, ATG)	lamina IE-03; cabezas electroni- cas en las islas de despacho	cuadro de circuitos
Circuitos F-07..F-09 (compresor, bombas)	lamina IE-03; equipos de servicio	cuadro de circuitos
Circuitos L-01..L-03 (alumbrado exterior)	lamina IE-01; marquesina, pos- tes y totem	memoria de iluminacion
Circuitos A1-01..A1-05 (edificio)	lamina IE-02; alumbrado y toma- corrientes de TD-A1	cuadro de circuitos
Circuitos S-01..S-05 (servicios)	lamina IE-01 e IE-03; POS, alar- ma, paro de emergencia y moni- toreo	cuadro de circuitos
Tableros TDE, TDF, TD-A1	laminas IE-01, IE-02 e IE-03	esquema unifilar IE-05
Puesta a tierra y pararrayo	lamina IE-04	layout CAD-002
Areas peligrosas zonas 1 y 2	lamina IE-06	regla 120-000 CNE-U

Los nombres de tableros, circuitos y equipos en las laminas coinciden con el cuadro de circuitos y con la memoria descriptiva. Las luminarias de la memoria de iluminacion suman 2202 W, distribuidos exactamente en L-01 (800 W), L-02 (640 W), A1-01 (540 W) y A1-02 (222 W). L-03 (400 W) queda identificado como carga independiente de letrero/totem, fuera del calculo de iluminancia por ambiente.

CAPÍTULO IX

Planos base u originales

9.1 Objeto

Este capítulo documenta los planos originales recibidos como fuente del proyecto y explica como sirvieron de base para el desarrollo del anteproyecto electrico. Los archivos DWG originales se conservan intactos en fuentes/local/cad/ y no se modifican. La geometria de trabajo se extrajo de ellos y se estructuro en arquitectura/datos/layout-grifo.json.

9.2 Registro de planos originales

Campo	CAD-001 (ubicacion)	CAD-002 (distribucion)	Nota
Nombre del plano	PLANO DE UBICACION	PLANO DE DISTRIBUCION	nombre del archivo DWG recibido
Codigo	CAD-001	CAD-002	codigo interno del proyecto
Escala	no verificado fuente	en no verificado fuente	en verificar el cajetin del DWG original
Fecha	no disponible fuente	en no disponible fuente	en consultar sello del plano original
Version	unica recibida	unica recibida	
Descripcion	Ubicacion del predio Planta arquitectonica- texto transcrito por el estudiante del ro- Rustico Reumita, ca de distribucion: tulo Parcela B-8 y B-9, ambientes, tanques, comunidad San surtidores, circu- Francisco de Bue- lacion y equipos navista, carretera electricos observa- Juliaca-Puno dos		
Observaciones	Distrito y provincia Se observan TG, CAD-002 es la fuente de la geometria San Roman, de- TG2, PAT, pararrayo de trabajo partamento Puno; (R=20 m, h=12 m), altitud aproximada pulsador de emer- 3830 m s.n.m. gencia, tanques TK-1..TK-3 y puntos PM (ambiguos, por confirmar)		

9.3 Huella de verificacion de las fuentes

La integridad de los archivos originales se registra con su resumen SHA-256 en `proyecto.yaml`:

- CAD-001 (PLANO DE UBICACION.dwg): 35d41698d64d82adec580cd0cf17424ea-6fa55ec3dd9702ace8ab112566d40ae.
- CAD-002 (PLANO DE DISTRIBUCION.dwg): 2ddd45113a7d94eb27b595272c3f-e6d9ea2142999354b5cf4c350247f3db506b.

9.4 Uso de cada plano original

9.4.1 CAD-001 (ubicacion)

Sirvio para confirmar la ubicacion geografica del predio, el distrito y la provincia (San Roman, Puno) y la condicion rural del lote. Estos datos definen la altitud de referencia (3830 m s.n.m.), que condiciona el desrating de los conductores y la correccion por altitud del grupo electrogeno, asi como la empresa distribuidora asumida (Electro Puno).

9.4.2 CAD-002 (distribucion)

Es la fuente principal de la geometria. De el se extrajeron:

- Los ambientes (administracion, oficina 01, sala de maquinas, SS.HH), cuyas dimensiones alimentan la memoria de calculo de iluminacion.
- La zona de tanques (TK-1 Gasohol Premium, TK-2 Gasohol Regular, TK-3 Diesel B5-S50) y las islas de despacho, que definen la ubicacion de las bombas sumergibles (STP), las cabezas electronicas y las areas peligrosas de la lamina IE-06.
- Los equipos electricos observados (TG, TG2, interruptor general, PAT, pararrayo, pulsador de emergencia), que se replantearon como tableros TDE, TDF y TD-A1 en el diseno del anteproyecto.

9.5 Reconstruccion vectorial de la geometria

Debido a que no se dispone de un convertidor de DWG en el entorno de trabajo, la vista esquematica de la planta siguiente se reconstruyo a partir de la geometria extraida y validada (`layout-grifo.json`), y es la base sobre la que se dibujaron las laminas IE-01 a IE-06.

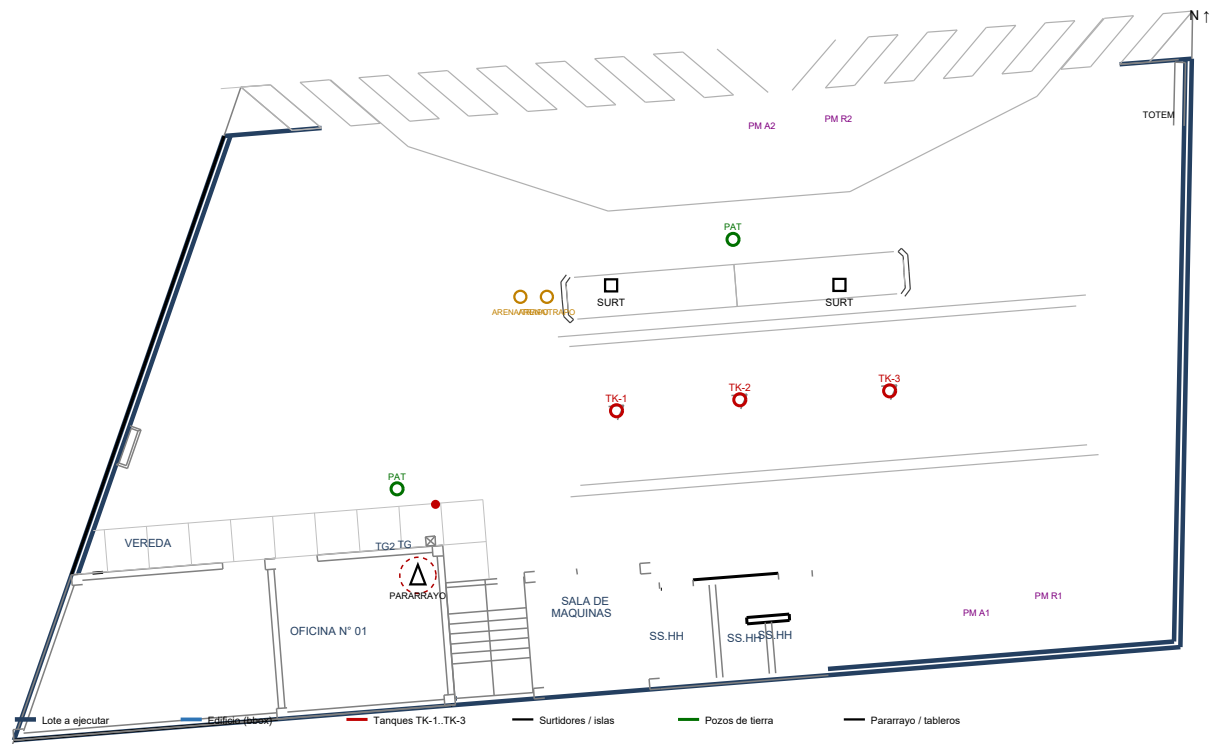


Figura 9.1: Vista esquematica de la geometria base extraida del plano original CAD-002 (reconstruccion academica de layout-grifo.json). Los limites de areas y las cotas deben verificarse en campo.

Elemento	Uso en el diseno electrico
Ambientes administrativos	definen los circuitos de alumbrado y tomacorrientes de TD-A1 y los calculos de iluminacion
Zona de tanques e islas	definen las STP, cabezas electronicas y los limites academicos de zonas 1 y 2 (IE-06)
TG / TG2 / interruptor general	replanteados como tablero general y tableros de emergencia, fuerza y administracion
PAT, pararrayo y pulsador	definen la puesta a tierra, la proteccion contra el rayo y el paro de emergencia (IE-03, IE-04)

CAPÍTULO X

Conclusiones y recomendaciones

10.1 Conclusiones

- El anteproyecto desarrolla las instalaciones electricas en baja tension de un grifo de combustibles liquidos a partir de la arquitectura extraida de los planos DWG de ubicacion y distribucion, sin presentarlos como un proyecto electrico previo.
- La maxima demanda calculada es 15.08 kW / 18.20 kVA (18.20 kVA) con un desbalance de fases de 1.85 %, y la demanda con reserva de 21.84 kVA queda cubierta por la capacidad de servicio propuesta de 30.00 kVA y el interruptor principal de 50.00 A, 4P.
- Todos los conductores y protecciones cumplen la coordinacion $I_b \leq I_n \leq I_z$, las secciones minimas y la caida de tension de la Regla 050-102.
- El grupo Cummins C30D6 de 37.50 kVA standby cubre la carga critica y el arranque secuencial a la altitud del sitio (factor 0.83), entregando 31.13.
- Se genera un juego de seis laminas vectoriales A1 (IE-01..IE-06) y la documentacion de memoria, calculos, iluminacion, especificaciones, seguridad, cronograma, metrados y presupuesto de anteproyecto.
- La memoria de calculo de iluminacion dimensiona 38 luminarias LED (2.202 kW instalados) por el metodo de lumanes, con un nivel de iluminancia resultante superior al objetivo en todos los ambientes y una densidad promedio de potencia de 3.19 W/m², coherente con los circuitos de alumbrado del cuadro de cargas.
- Se documenta la trazabilidad de los planos originales (CAD-001 y CAD-002) con su huella SHA-256 y la explicacion de como alimentaron la geometria del diseno electrico.

10.2 Recomendaciones

- Mantener como evidencia el cuestionario del estudiante que confirma ubicacion y propietario; si la razon social final difiere, actualizar rotulo y expediente antes de publicar.
- Obtener la factibilidad, el punto de entrega y la corriente de cortocircuito de la concesionaria antes de cerrar el diseno.
- Sustituir las familias de catalogo por las placas reales de los equipos.
- Verificar en campo cotas, alturas, puesta a tierra y clasificacion de areas peligrosas.
- Someter los calculos, los planos y el expediente a revision de un ingeniero electricista o mecanico-electricista colegiado antes de publicar entregables.

CAPÍTULO XI

Bibliografía y referencias cruzadas

11.1 Bibliografia

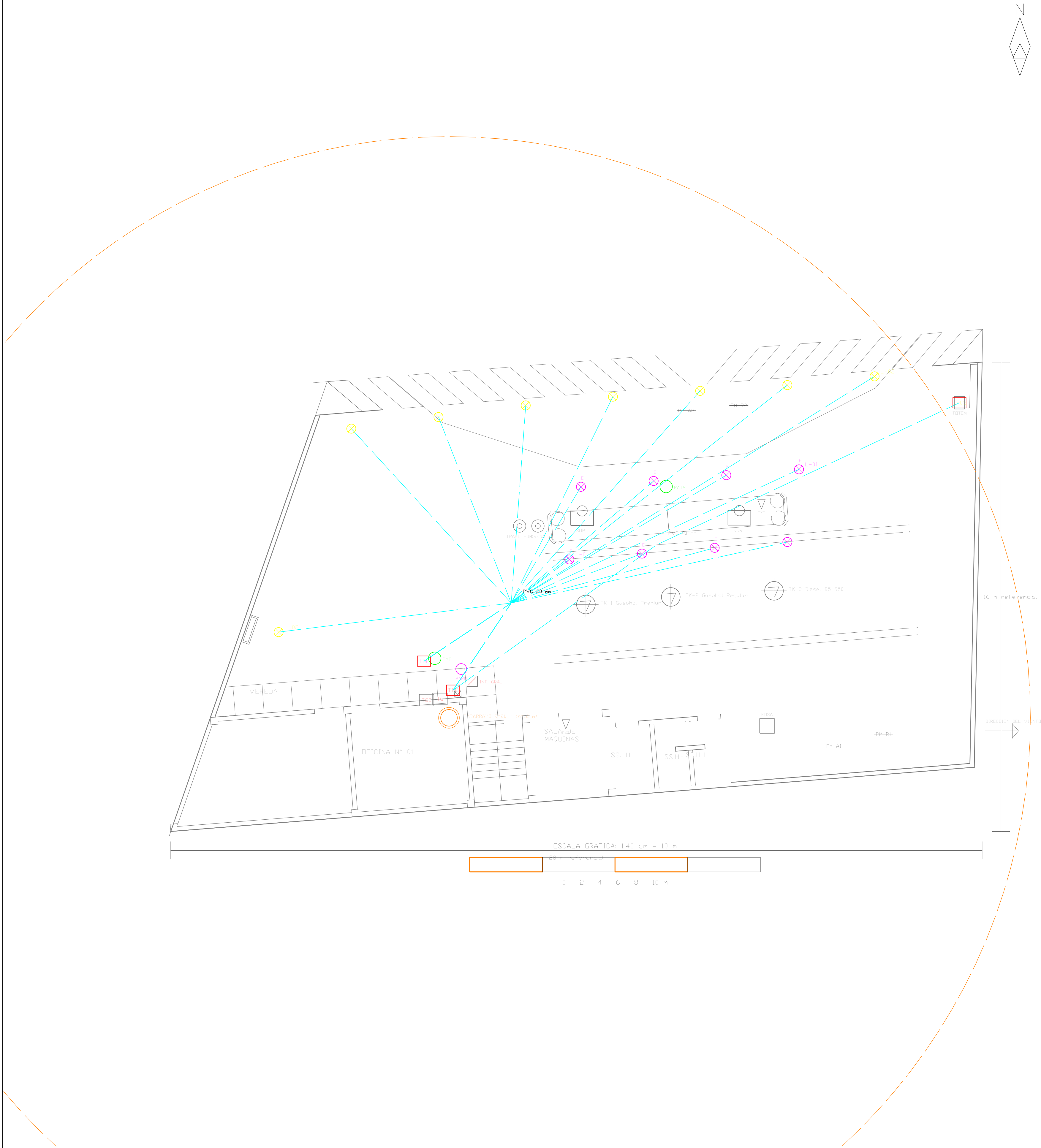
- Ministerio de Energia y Minas. *Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion*. Aprobado por R.M. N.º037-2006-MEM/DM y modificado por R.M. N.º175-2008-MEM/DM. Lima, Peru.
- Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento. *Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma EM.010 Instalaciones Electricas Interiores*. Aprobado por R.M. N.º083-2019-VIVIENDA. Lima, Peru.
- NTP ISO 8995-1:2021. *Iluminacion de lugares de trabajo*. INACAL, Peru.
- OSINERGMIN. *Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Publico de Combustibles*. Normativa sectorial vigente.
- International Electrotechnical Commission. *IEC 60617: Graphical symbols for diagrams*. Ginebra, Suiza.
- Castejon, A. y Santamaria, G. *Tecnologia de alta tension y textos de diseno de instalaciones de baja tension* (referencia didactica).
- Zapata, C. *Instalaciones electricas interiores: calculo y diseno*. Editorial Macro (referencia didactica).

11.2 Referencias cruzadas entre capitulos

Las tablas, planos y valores citados en este expediente se corresponden con los siguientes archivos canonicos y con las laminas del juego adjunto:

Referencia	Contenido	Ubicacion
Cuadro de circuitos (22) y alimentadores (3)	circuitos; ver cap.2s de cap.2 y lamina IE-05 calculos	
Cargas canonicas	diseno-electrico/datos/entrada del pipeline cargas.yaml	
Geometria y equipos	arquitectura/datos/layout-grifo.json arquitectura-dwg.json	laminas IE-01..IE-06
Memoria de iluminacion (38 luminarias, 2202 W)	calculos/iluminacion-resumen.json	cap.3
Metrados y presupuesto	expediente/capitulos/cap.7 06-metrados-presupuesto.tex	
Trazabilidad CAD-001/CAD-002	resumenes SHA-256	cap.9

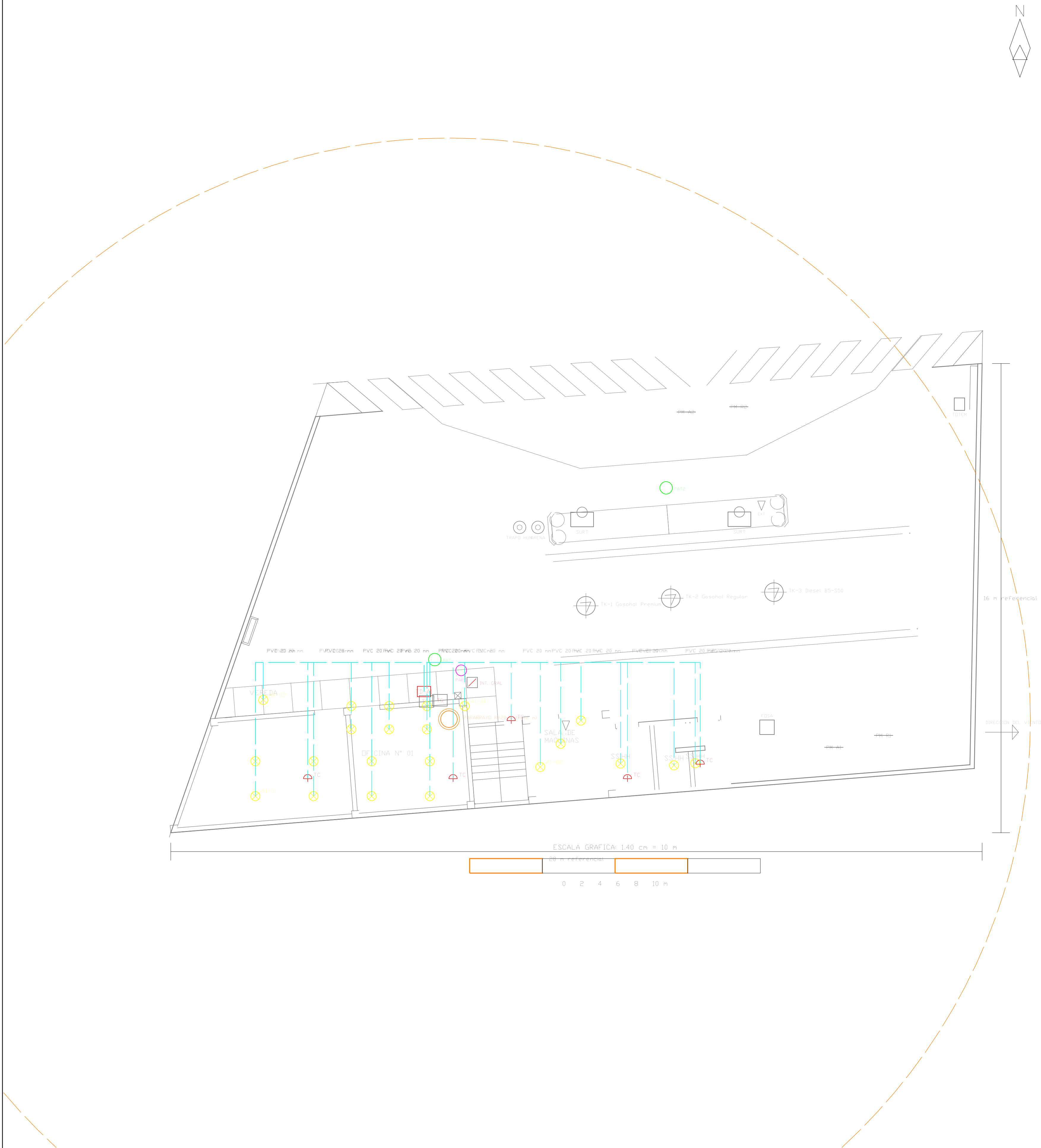
Esta seccion se mantiene sincronizada con `documentacion/ revision-tecnica.md`, que registra la auditoria de coherencia ejecutada y los hallazgos pendientes.



IE-01 LEYENDA Y CRITERIOS	
	Luminaria LED - circuito de emergencia (L-01, marquesina/despacho)
	Luminaria LED - alumbrado exterior normal (L-02, postes de patio)
	Tablero de distribucion TDE / TDF
	Tablero general TG / TG2 (observados en el DWG)
	Interruptor general de la instalacion
	Pulsador de paro de emergencia de playa
	Surtidor de doble manguera con cabeza electronica
	Tanque subterraneo TK con bomba sumergible (STP)
	Pozo de puesta a tierra (PAT / PAT2)
	Pararrayo R=20 m (h=12 m); circulo punteado = radio
	Punto de monitoreo de aire/ruido (PM A1/R1/A2/R2)
	Cilindros de seguridad (arena / trapa humedo)
	Fosa de agua
	Extintor
	Taten de precios / letrero (L-03)
	Direccion del viento
	Canalizacion subterranea proyectada
CNE: dV ramal <= 2,5 % y total <= 4 %; PE en todo circuito	

NOTAS TECNICAS
Tension: 380/220 V, 60 Hz, 3F+N+PE (sistema TN-S).
Canalizaciones subterraneas enterradas a 0,60 m bajo nivel de piso.
Tuberia PVC SAP 20/25/32 mm segun calibre de conductores.
Conductor de cobre XLPE, seccion minima 2,5 mm2.
Toda luminaria de playa con proteccion IP66 y circuito de emergencia.
Alimentadores a TDE/TDF con ITM 40/32 A y cable 10 mm2 (ver IE-05).

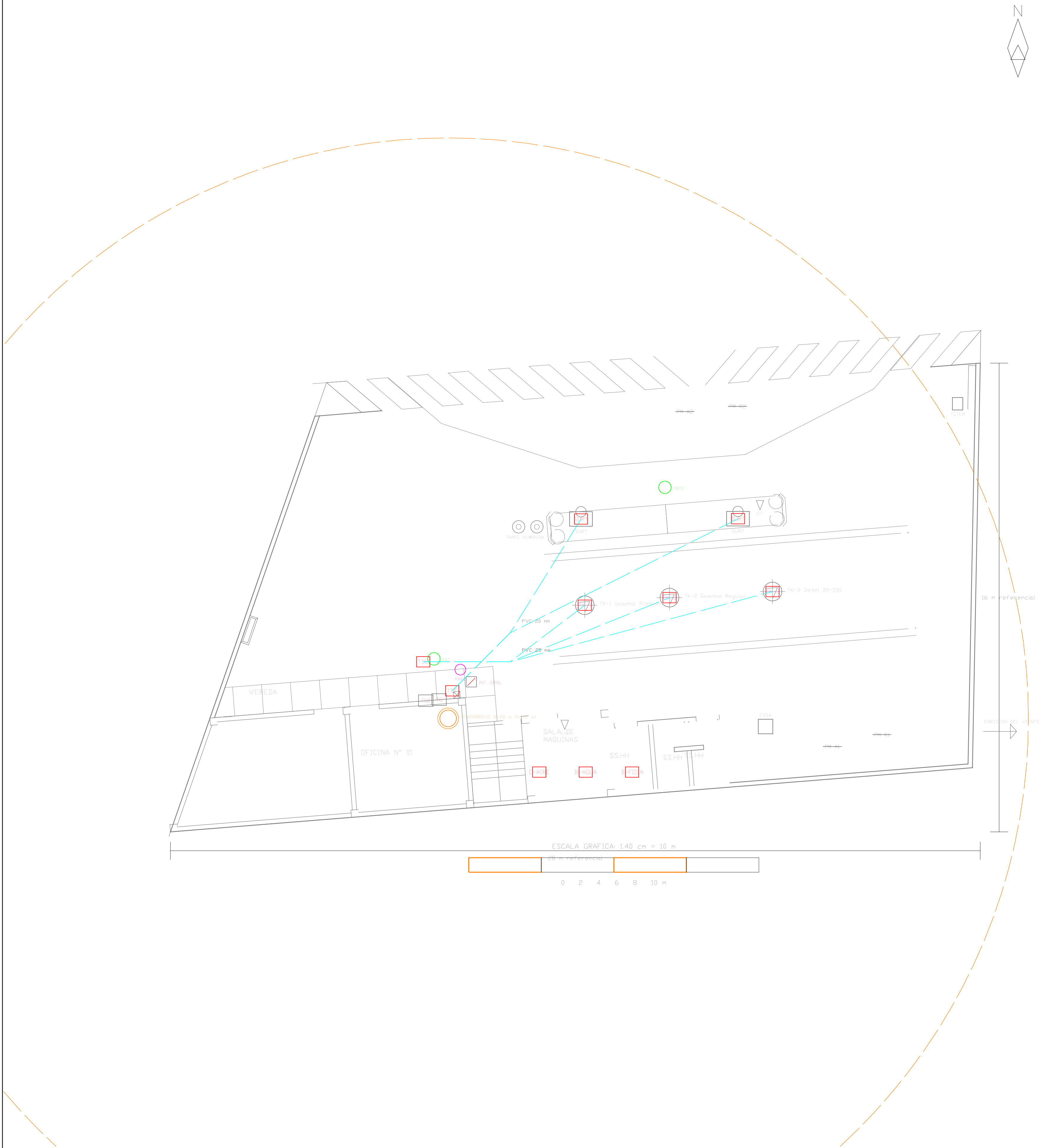
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO <GRIFO> DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
DISTRIBUCION GENERAL Y ALUMBRADO EXTERIOR				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA				
DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPT.: PUNO				
UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-B Y B-C, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	
DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL			SEMESTRE: 2026-II	
CODIGO EST: 228447			SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA IE-01	ESCALA 1:100 / IND.	FECHA AGOSTO 2026	REV. R00	HOJA 01/06
UNAP - PUNO ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL		NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES		



IE-02 LEYENDA	
	Luminaria LED interior (AI-01: admin/oficina; AI-02: SSHH y sala de maquinas)
	Tomacorriente doble (TC), con contacto a tierra
	Tablero de distribucion TD-A1
	Canalizacion empotrada proyectada
	Tomacorrientes con interruptor diferencial 30 mA
	CNE: conductor minimo 2.5 mm2; dV ramal <= 2.5 %

NOTAS TECNICAS
Alumbrado interior con paneles LED 36 W y luminarias estancas 18 W. Tomas de corriente con puesta a tierra; circuito independiente por zona. Tuberia empotrada en muros y losa; cajas octogonales y rectangulares. Interruptores de pared a 120 cm; tomacorrientes a 940 mm del piso. Tablero TD-A1 alimentado desde TG (ver: IE-05).

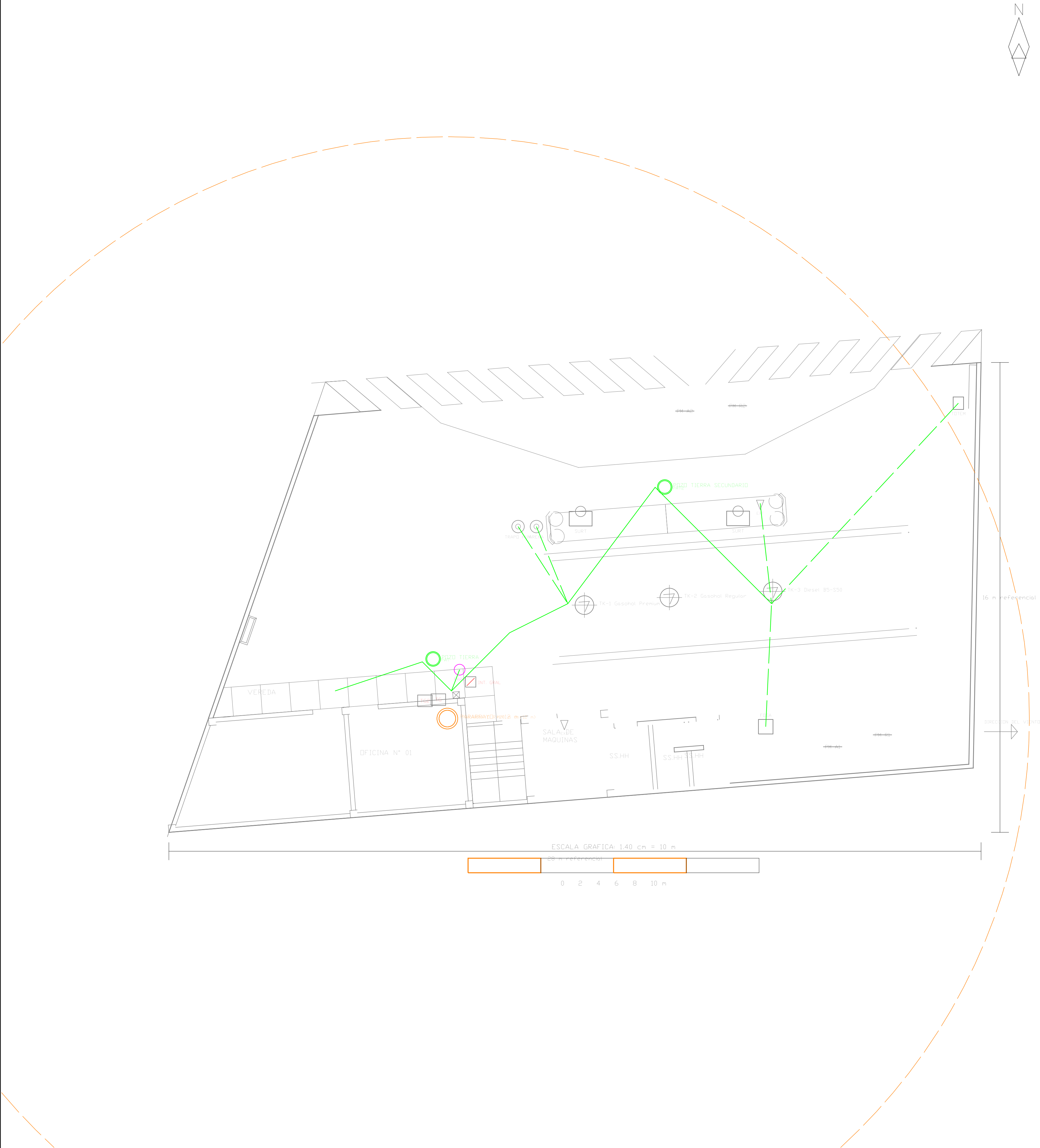
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES - EDIFICIO ADMINISTRATIVO				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPT.: PUNO UBICACION: PREDIO RUSTICO REJAMITA PARCELA B-B y B-9, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL CODIGO EST: 228447			SEMESTRE: 2026-II SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA IE-02	ESCALA 1:100 / IND.	FECHA AGOSTO 2026	REV. R00	HOJA 02/06
UNAP - PUNO ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL		NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES		



IE-03 LEYENDA	
	STP = bomba sumergible de tanque (emergencia, TDE)
	Surtidor / cabeza electronica (UPS-FUEL)
	Tablero de distribucion TDE (emergencia) / TDF (Fuerza)
	Canalizacion subterranea proyectada
	Pulsador de paro de emergencia de playa (S-04)
	C-AIRE = compresor de aire (F-07); B-AGUA = bomba de agua (F-08); B-FOSA = bomba de efluentes (F-09)
	Cargas criticas (STP, surtidores, ATG, PDS) con respaldo de emergencia
	CNE: areas clasificadas con equipo de proteccion apropiada

NOTAS TECNICAS
STP de 15 hp con arranque directo, circuito de emergencia desde TDE. Surtidores con cabeza electronica 103 VA (UPS-FUEL 15 kVA). Pulsador de paro de emergencia de playa (S-04) accesible en cada isla. Equipos de servicio (compresor, bombas) en sala de maquinas desde TDF. Canalizaciones a tanques y surtidores en zanja a 0.60 m.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
FUERZA, SURTIDORES, BOMBAS Y PARO DE EMERGENCIA				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA				
DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPT.: PUNO				
UBICACION: PREDIO RUSTICO REJAMTA PARCELA B-B Y B-C, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	
DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL			SEMESTRE: 2026-II	
CODIGO EST: 228447			SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA IE-03	ESCALA 1:100 / IND.	FECHA AGOSTO 2026	REV. R00	HOJA 03/06
UNAP - PUNO ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL		NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES		



IE-04 I PUESTA A TIERRA Y RAYO	
	Pozo de puesta a tierra PAT / PAT2 (resis. <= 10 ohm) Pararrayo con radio de proteccion 20 m (h=12 m) Malla / enlace equipotencial (conductor de tierra) Conductor de tierra enterrado proyectado Tableros generales TG / TG2 y equipos a conectar a la malla Resistencia de PAT <= 10 ohm y <= 25 ohm para rayo

NOTAS TECNICAS
PAT principal junto al TG 2 pozos (PAT/PAT2) con varilla Cu 5/8 x 2.4 m. Enlace equipotencial de tableros, surtidores, tanques y fosa a la malla. Pararrayo h=12 m con radio de proteccion 20 m (electrogeometrico). Conductor de tierra desnudo Cu 10 mm2 enterrado a 0.50 m. Verificar resistencia con telurmetro en campo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO <GRIFO> DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
PUESTA A TIERRA, EQUIPOTENCIALIDAD Y PROTECCION CONTRA EL RAYO				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA				
DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPT.: PUNO				
UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-B Y B-9, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	
DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL			SEMESTRE: 2026-II	
CODIGO EST: 228447			SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA IE-04	ESCALA 1:100 / IND.	FECHA AGOSTO 2026	REV. R00	HOJA 04/06
UNAP - PUNO I ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL		NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES		

DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL 380/220 V - 3F+N+PE

SUMINISTRO	Electro Puno (por confirmar), punto de entrega por confirmar
INTERRUPTOR	Principal 50 A, 4P, Icu >= 25 kA
TABLERO TG	380/220 V - demanda con reserva 2184 kVA
TDE	Emergencia (ATS) - STP, dispensadores, control, PDS
TDF	Fuerza normal - compresor, bombas, alumbrado exterior
TD-A1	Edificio administrativo - alumbrado y tomacorrientes

Cargas criticas del grifo se mantienen en TDE mediante grupo electrogeno y UPS.
Ver cuadro de cargas en build/renzo-industrial/calculos/cuadro-cargas.csv.
PI=18.25 kW / MD=18.20 kVA / Servicio=30 kVA

CUADRO RESUMIDO DE CARGAS						
ID	TAB	FASE	kVA	ITM	Cu/PE	dV total
F-01	TDE	R	2.42	20 A	4/4	1.35%
F-02	TDE	S	2.42	20 A	4/4	1.43%
F-03	TDE	T	2.42	20 A	4/4	1.55%
F-04	UPS-FUEL	R	0.10	16 A	2.5/2.5	0.43%
F-05	UPS-FUEL	S	0.10	16 A	2.5/2.5	0.45%
F-06	UPS-FUEL	T	0.40	10 A	2.5/2.5	0.54%
F-07	TDF	RST	2.75	36 A	4/4	0.44%
F-08	TDF	RST	1.88	10 A	4/4	0.43%
F-09	TDF	RST	1.88	10 A	4/4	0.49%
L-01	TDE	R	0.84	10 A	2.5/2.5	1.18%
L-02	TDF	S	0.67	10 A	2.5/2.5	1.19%
L-03	TDF	T	0.42	10 A	2.5/2.5	0.71%
AI-01	TD-A1	R	0.57	10 A	2.5/2.5	0.79%
AI-02	TD-A1	S	0.23	10 A	2.5/2.5	0.55%
AI-03	TD-A1	R	1.20	20 A	4/4	0.93%
AI-04	TD-A1	T	1.00	20 A	4/4	0.81%
AI-05	TDE	T	0.86	16 A	2.5/2.5	0.73%
S-01	UPS-IT	S	1.20	10 A	2.5/2.5	1.29%
S-02	TDE	T	0.20	10 A	2.5/2.5	0.47%
S-03	TDE	R	0.30	10 A	2.5/2.5	0.63%
S-04	TDE	S	0.10	10 A	2.5/2.5	0.43%
S-05	TDE	S	0.15	10 A	2.5/2.5	0.49%

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA

PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION

ESTACION DE SERVICIO <GRIFO> DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO

DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV

DIAGRAMA UNIFILAR, CUADROS DE CARGA Y TABLEROS

PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA

DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPT.: PUNO

UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-B Y B-S, CARRETERA JULIACA-PUNO

CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I

DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO

DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO

REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA

MODALIDAD: INDIVIDUAL

CODIGO EST: 228447

SEMESTRE: 2026-II

SEDE: PUNO - PERU

LAMINA

IE-05

ESCALA

S/E

FECHA

AGOSTO 2026

REV.

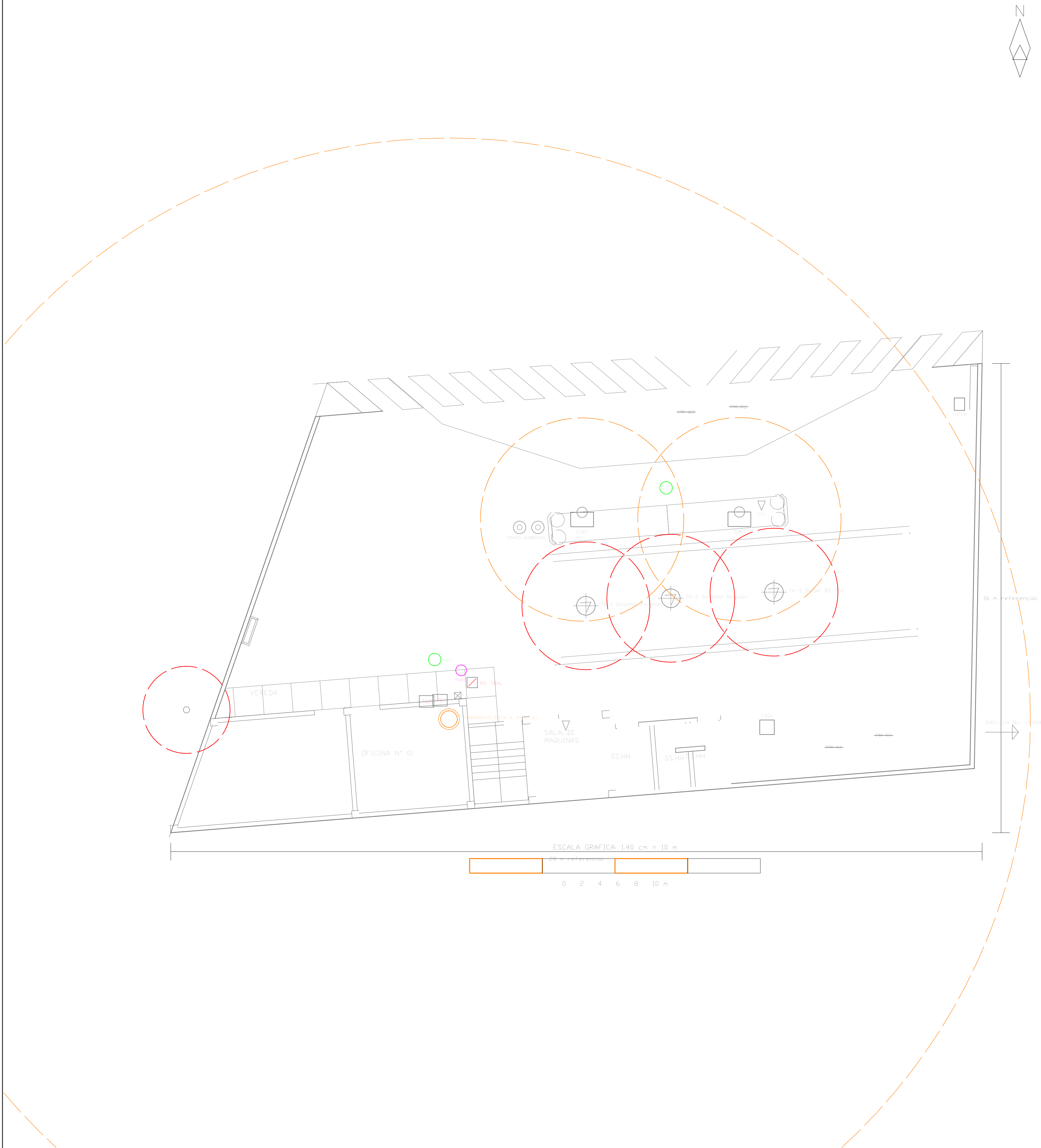
R00

HOJA

05/06

UNAP - PUNO I ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL

NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES



IE-06 CLASIFICACION DE AREAS	
	Zona 1 - area peligrosa alrededor de tanques y venteos
	Zona 2 - area de despacho alrededor de surtidores
	Tanque subterráneo TK (punto de riesgo)
	Surtidor de despacho
	Dirección del viento (referencia para dispersión de vapores)
Límites: propuesta académica; trazado según CNE-U cap. 6 y revisión competente	
CNE: equipo eléctrico de áreas clasificadas con protección apropiada	

NOTAS TÉCNICAS
Zona 1 (r=22 m) alrededor de tanques y venteos; Zona 2 (r=3.5 m) en despacho. Venteo de tanques con zona 1 (r=15 m) adicional. Equipo eléctrico en Zona 1/2: certificado para clasificación de gases (Ej. ex d / ex e). Surtidores con cabeza electrónica intrínsecamente segura. Clasificación preliminar: sujeta a revisión competente y normativa sectorial.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
CLASIFICACION DE AREAS PELIGROSAS Y DETALLES				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA				
DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPT.: PUNO				
UBICACION: PREDIO RUSTICO REJAMTA PARCELA B-B Y B-C, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	
DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL			SEMESTRE: 2026-II	
CODIGO EST: 228447			SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA IE-06	ESCALA 1:100 / IND.	FECHA AGOSTO 2026	REV. R00	HOJA 06/06
UNAP - PUNO ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL				
NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES				